

Lista de exercícios 1

A menos que seja especificado algo diferente, denotaremos por $(X, \mathcal{A})$ um espaço mensurável e μ uma medida em $\mathcal{A}$.

Questão 1 Mostre que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Questão 2 Se f é não negativa e limitada em X , mostre que existe uma sequência de funções simples (φ_n) tal que $0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1}$ para todo n e $\varphi_n \rightarrow f$ uniformemente (isto é, para cada $\varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $|f(x) - \varphi_n(x)| < \varepsilon$ para quaisquer $x \in X$ e $n \geq n_0$).

(Sugestão: Tente a construção já vista no curso. O que falta provar?)

Questão 3 Seja $B \in \mathcal{A}$ fixado.

- (a) Mostre que $\mathcal{B} = \{A \cap B : A \in \mathcal{A}\}$ é uma σ -álgebra em X .
- (b) Mostre que $\lambda(A) = \mu(A \cap B)$ define uma medida λ em $\mathcal{A}$.

Questão 4 Dada uma sequência $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ em $(0, +\infty)$, mostre que $\mu(A) = \begin{cases} 0, & A = \emptyset \\ \sum_{n \in A} c_n, & A \neq \emptyset \end{cases}$ define uma medida em $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Questão 5 Dada uma sequência (A_n) em $\mathcal{A}$, defina $\liminf A_n = \bigcup_{m=1}^{\infty} (\bigcap_{n=m}^{\infty} A_n)$.

- (a) Mostre que $x \in \liminf A_n$ se, e somente se, x pertence a todos exceto uma quantidade finita dos A_n .
- (b) Mostre que $\mu(\liminf A_n) \leq \liminf \mu(A_n)$.

Questão 6 Dada uma sequência (A_n) em $\mathcal{A}$, defina $\limsup A_n = \bigcap_{m=1}^{\infty} (\bigcup_{n=m}^{\infty} A_n)$.

- (a) Mostre que $x \in \limsup A_n$ se, e somente se, x pertence a uma quantidade infinita dos A_n .
- (b) Assumindo que $\mu(\bigcup A_n) < +\infty$, mostre que $\limsup \mu(A_n) \leq \mu(\limsup A_n)$. Mostre, por um exemplo, que a desigualdade pode não valer quando $\mu(\bigcup A_n) = +\infty$.

Questão 7 Se λ é uma medida complexa em $\mathcal{A}$, mostre que

$$\nu(A) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\lambda(A_j)| : A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \text{ são disjuntos, } A = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right\}$$

define uma medida em $\mathcal{A}$.